

Lista de exercícios - Prova 2

Prof. Dr. Bruno Mascaro

Exercício 1. Encontre o polinômio interpolador de Lagrange que passa em todos os pontos dados:

- a) $(1, 1), (3, 2), (4, 1)$
- b) $(0, 1), (2, 2), (3, 3)$
- c) $(-1, 1), (3, -2), (4, -1)$
- d) $(1, 1), (3, 2), (4, 1)$

Exercício 2. Considere a seguinte tabela:

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

- a) Determinar o polinômio de interpolação usando a fórmula de Lagrange.
- b) Calcule uma aproximação para $f(1)$ usando o item a).

Exercício 3. Construir um polinômio de interpolação, na forma de Lagrange, para a função $y = \sin(\pi x)$, escolhendo os pontos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{6}$ e $x_2 = \frac{1}{2}$.

Exercício 4. Seja a seguinte tabela de pontos:

x	0,15	0,20	0,25	0,30
$f(x)$	0,5	-1	-0,7	0,1

- a) Obter por Lagrange dois polinômios de grau 2. Escolha dois conjuntos de pontos diferentes.
- b) Calcule o valor de $f(0,24)$ usando os dois polinômios obtidos.

Exercício 5. Usando o método dos mínimos quadrados de maneira conveniente, aproxime os pontos da tabela abaixo por uma função do tipo $ax + b$.

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	4	8

Exercício 6. Ajuste, aos dados da tabela abaixo, uma reta pelo método dos mínimos quadrados.

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	0,5	0,6	0,9	0,8	1,2	1,5	1,7	2,0

Exercício 7. Dada a tabela abaixo, faça o gráfico de dispersão dos dados e ajuste uma curva de acordo com o critério dos quadrados mínimos:

x	0,5	0,75	1	1,5	2,0	2,5	3,0
$f(x)$	-2,8	-0,6	1	3,2	4,8	6,0	7,0